# 20쪽 2번

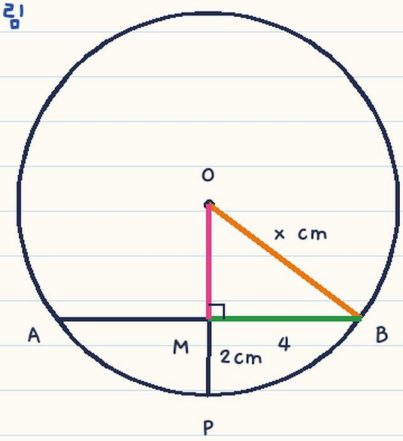
매쓰프로 개념 중3-2 · 20쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

2. 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OP}$ 이고, $\overline{AB} = 8$ cm, $\overline{MP} = 2$ cm 일 때,
원 O의 반지름의 길이 를 구하여라.

## 필요한 개념

- 수선은 현을 이등분 → $(\text{반지름})^2 = (\text{현의 절반})^2 + (\text{거리})^2$ ▶ 19쪽 개념 설명
- 모르는 반지름은 x로 놓고 방정식을 세운다 ▶ 19쪽 4번 영상

그림




$\overline{BM} = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ (cm)

$\overline{OM} = \overline{OP} - \overline{MP} = x - 2$

직각삼각형 OMB에서

$x^2 = 4^2 + (x-2)^2$

$x^2 = 16 + x^2 - 4x + 4$

$4x = 20 \quad \therefore x = 5$

답 5 cm